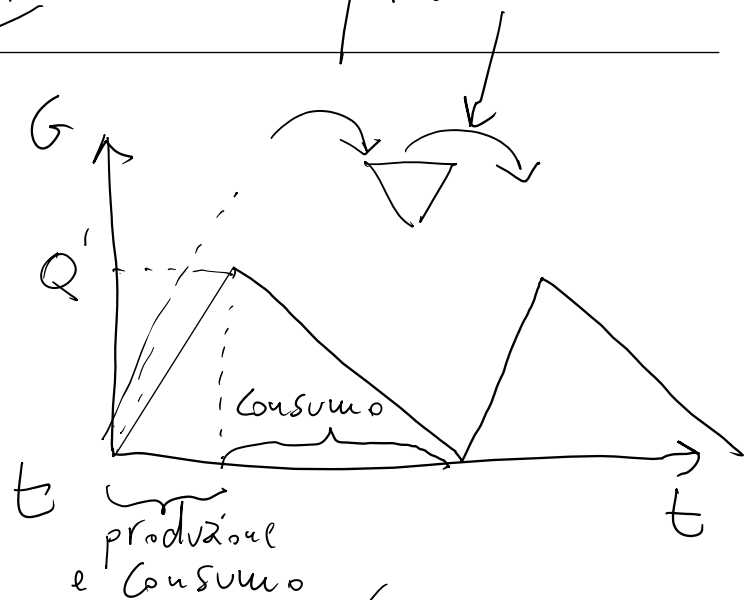
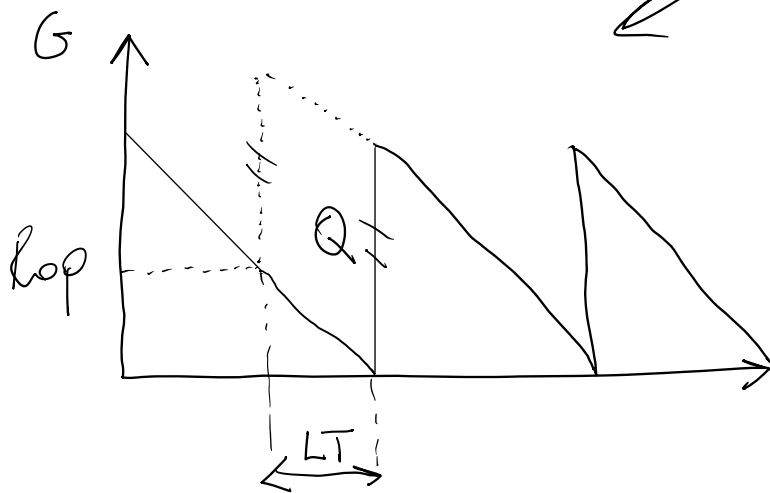


Lotto Economico di Acquisto / Produzione



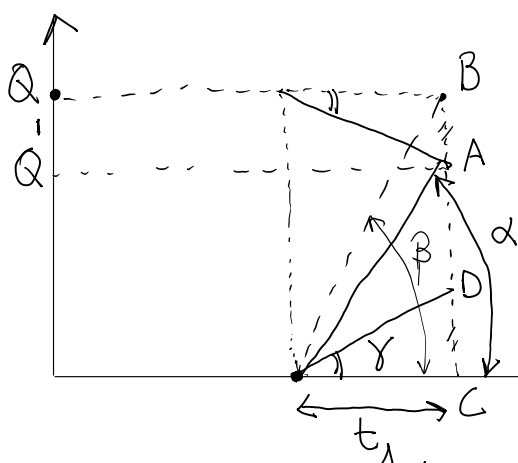
Lotto economico di produzione (EPQ)

Hip.

- domanda costante [unità/anno]
- costo di emissione ordine / set-up costante.
- costo unitario di acquisto / produzione costante
- h : percentuale sul costo unitario per il mantenimento a scorta di un'unità nell'unità di tempo (costante)
- capacità di magazzino infinita

Notazione

P : costo di produzione $[\text{€}/\text{pezzo}]$
 Y : domanda $[\text{pezzi}/\text{anno}]$
 $C_1 = P \cdot Y$: costo di produzione $[\text{€}/\text{anno}]$
 C : costo di set-up $[\text{€}/\text{set-up}]$
 $H = h \cdot P$: costo di holding $[\frac{\text{€}}{\text{pezzo} \cdot \text{anno}}]$
 Q : lotto
 $\frac{Y}{Q}$: # di set-up
 $C_2 = \frac{Y}{Q} \cdot C$: costo annuo di set-up $[\frac{\text{€}}{\text{anno}}]$



$CD = \text{consumo in } t_1$
 $CD = AB$
 $y = \frac{CD}{t_1} [\frac{\text{consumo}}{\text{tempo}}]$
 $= \text{tg } \gamma$

$\Rightarrow t_1 \Rightarrow Q' = Q - AB$

$\frac{CB}{t_1} = \text{tg } \beta = X [\frac{\text{produzione}}{\text{tempo}}]$

$Q' = t_1 \cdot X$

$Q' = t_1 \cdot \text{tg } \alpha = CB - AB = CB - CD = t_1 \cdot X - t_1 \cdot y$
 $= t_1 \cdot (X - y) \Rightarrow \boxed{Q' = Q \cdot \frac{X - y}{X}} \Rightarrow \bar{Q} = \frac{Q'}{2}$

$\Rightarrow C_3 = \text{costo annuale di mantenimento} = \frac{Q'}{2} \cdot P \cdot h$
 $= \frac{1}{2} \frac{Q'^2}{Q} \cdot H$

$$C_{TOT} = C_1 + C_2 + C_3 = P \cdot Y + C \cdot \frac{Y}{Q} + H \cdot \underbrace{\frac{Q}{2} \cdot \frac{X-Y}{X}}$$

$$\frac{dC_{TOT}}{dQ} = -C \frac{Y}{Q^2} + \frac{H}{2} \cdot \frac{X-Y}{X} = 0$$

$$\Rightarrow EPQ = \sqrt{\frac{2 \cdot C \cdot Y}{H}} \cdot \sqrt{\frac{X}{X-Y}}$$

Es.

$$\begin{aligned} Y &= 10^4 \text{ [pezzi/anno]} & N &= 250 \text{ [gg/anno]} \\ X &= 100 \text{ [pezzi/giorno]} & P &= 20 \text{ [€/pezzo]} \\ h &= 0.2 \Rightarrow H = h \cdot P = 4 \text{ [€/pezzo \cdot anno]} \\ C &= 35 \text{ [€/set-up]} \end{aligned}$$

$$EPQ = \sqrt{\frac{2 \cdot C \cdot Y}{H}} \cdot \sqrt{\frac{X}{X-Y}} = 540 \text{ [pezzi]}$$

$$\text{con } Y = \frac{Y}{N} = 40 \text{ [pezzi/giorno]}$$

$$Y \leq X$$

$$C_{TOT, \min} = 20 \cdot 10^4 + 35 \cdot \frac{10^4}{540} + 4 \cdot \frac{324}{2} = 201296 \text{ [€/anno]}$$

set-up $\rightarrow$ ordini di acquisto

produzione $\rightarrow$ acquisto

p^1 = costo unitario di produzione [€/pezzo]

C_1^1 = $p^1 \cdot Y$ [€/anno]

C_1^1 = costo emissione ordine [€/ordine]

C_2^1 = $C_1^1 \cdot \frac{Y}{Q}$ [€/anno]

C_3^1 = costo di mantenimento e stock [€/anno]

$C_{TOT}^1 = C_1^1 + C_2^1 + C_3^1 = p^1 \cdot Y + C_1^1 \cdot \frac{Y}{Q} + H \cdot \frac{Q}{2}$

$$\frac{dC_{TOT}^1}{dQ} = 0 \Rightarrow EOQ = \sqrt{\frac{2 \cdot C_1^1 \cdot Y}{H}}$$

Make or buy?

$$C = 50 \text{ € / set-up (M)}$$

$$C' = 8 \text{ € / ordine (B)}$$

$$P = 10 \text{ € / pezzo (M)}$$

$$P' = 12 \text{ € / pezzo (B)}$$

$$Y = 1800 \text{ pezzi/anno (M/B)}$$

$$h = 0.1 \text{ (M/B)} \rightarrow \begin{cases} H = h \cdot P = 1 \text{ [€ / pezzo \cdot anno]} \text{ (M)} \\ H' = h \cdot P' = 1.2 \text{ [€ / pezzo \cdot anno]} \text{ (B)} \end{cases}$$

$$X = 6000 \text{ [pezzi/anno]} \text{ (M)} \Rightarrow 24 \text{ [pezzi/giorno]}$$

$$N = 250 \text{ [gg/anno]} \text{ (M/B)}$$

$$\bullet \text{ EPQ} = \sqrt{\frac{2 \cdot 50 \cdot 1800}{1.2}} = 507 \text{ [pezzi / lotto produttivo]}$$

$$C_{\text{Tot, prod}} = (10 \cdot 1800) + 50 \cdot \left(\frac{1800}{507}\right) + \left(0.1 \cdot 10 \cdot \frac{507}{2} \cdot \frac{6000 - 1800}{6000}\right) = 18355 \text{ [€ / anno]}$$

$$\bullet \text{ EOQ} = \sqrt{\frac{2 \cdot 8 \cdot 1800}{1.2}} = 155 \text{ [pezzi / lotto di acquisto]}$$

$$C_{\text{Tot, acq}} = P' \cdot Y + C' \cdot \frac{Y}{Q} + h \cdot P' \cdot \frac{Q}{2} = 21746 \text{ [€ / anno]}$$

100%

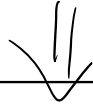
1

1

4

4

[€/anno]



CONVIENE PRODURRE